Medidas de Dispersão

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada

Introdução

- Na Engenharia de Materiais, saber onde os dados se localizam (Média) é apenas metade da história.
- O “barulho” dos dados – a variabilidade natural e os erros de medição – define se um material é confiável ou perigoso.
- Duas ligas metálicas podem ter a mesma resistência média, mas uma pode ser muito instável (variável) e a outra muito uniforme.
- Para o engenheiro, **variabilidade elevada está associada a maior risco**. Precisamos quantificar esse risco.

Introdução

- Como medir a incerteza e a falta de uniformidade em um lote de materiais?
- **Medidas de Dispersão** (ou variabilidade) indicam quão afastados os dados estão do centro de massa.
- Informações principais que vamos extrair:
  - **Amplitude:** diferença entre o maior e o menor valor.
  - **Variância:** média dos quadrados dos desvios em relação à média (unidade ao quadrado).
  - **Desvio-padrão:** medida do espalhamento dos dados na mesma unidade da variável.
  - **Coeficiente de Variação:** a variação é grande ou pequena em relação à média?

Introdução

Exemplo

- Imagine dois lotes de cerâmica com resistência média de 100 MPa.
  - No **Lote A**, todas as peças variam entre 98 e 102 MPa.
  - No **Lote B**, as peças variam entre 50 e 150 MPa.
- Se você projetar uma peça para suportar 90 MPa, o **Lote A é seguro**, mas o **Lote B é arriscado**, apesar da média ser 100.

Ponto Chave

- Média não descreve confiabilidade.
- Dispersão descreve.

Amplitude Total

(A faixa de operação do material)

Por que calcular a amplitude?

Em uma linha de produção, um engenheiro monitora a **estabilidade térmica** de um forno. Mesmo com média estável, o material pode sofrer danos se houver:

- picos excessivos de calor (degradação térmica)
- quedas bruscas de temperatura (choque térmico)
- instabilidade no sistema de controle

Pergunta

Como medir de forma rápida a **distância total** entre o valor mais alto e o mais baixo de um processo?

Amplitude Total (AT)

- A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados.
- Se identificarmos o valor máximo ($X_{máx}$) e o valor mínimo ($X_{mín}$) em uma amostra, a amplitude é dada por:

$$AT = X_{máx} - X_{mín}$$

- Este indicador mostra o **campo de variação** absoluto dos dados.
- É a medida de dispersão mais simples de calcular.

Interpretação da Amplitude

- Imagine a amplitude como a extensão de uma régua.
- Ela define os limites externos onde os dados se encontram.
- Essa interpretação é útil para:
  - Identificar a largura total do processo produtivo.
  - Verificar se os extremos ultrapassam limites de segurança.
  - Realizar triagens rápidas em lotes de materiais.

Exemplo 3.1

Um engenheiro monitora a temperatura de um forno de tratamento térmico em dois momentos diferentes do dia.

- **Momento A (°C):** 850, 852, 848, 851, 849.
- **Momento B (°C):** 850, 852, 848, 851, 920.

Calcule a amplitude total (AT) para ambos os momentos e compare os resultados.

Reflexão

- No exemplo 3.1, a amplitude saltou de 4°C para 72°C devido a um único pico.
- Isso levanta uma questão importante:
  - A amplitude descreve o que acontece no “meio” dos dados?
  - Um erro de leitura no sensor pode invalidar toda a análise?
- Essa limitação motiva o uso de medidas mais precisas, como o **Desvio-padrão**.

Vantagens e Desvantagens da Amplitude

Vantagens

- Cálculo imediato e intuitivo.
- Ideal para definir limites de tolerância (mínimo/máximo).
- Muito usada em gráficos de controle simples.

Desvantagem

- Extremamente sensível a valores extremos (*outliers*).
- Ignora como os dados estão distribuídos entre os extremos.

O que fazer na prática?

- Use a amplitude para **verificações rápidas** de segurança.
- Não confie apenas nela para caracterizar a uniformidade do material.
- Combine a amplitude com o **desvio-padrão** para uma visão completa.

Variância

(A medida da oscilação interna)

Quando a Amplitude não basta

- A amplitude foca apenas nos extremos do lote. No entanto, para garantir a confiabilidade de uma peça, o engenheiro precisa saber:
  - Como todos os dados se comportam em relação à média?
  - O material é homogêneo ou apresenta oscilações internas?
  - Qual o desvio em relação à média como resumo?

Pergunta

Como calcular uma medida que utilize todos os valores do conjunto para descrever o espalhamento dos dados?

Variância (S^2)

- A variância mede a média dos quadrados dos desvios em relação à média.
- Indica o espalhamento dos dados ao redor do centro de massa.
- O cálculo diferencia dados populacionais de dados amostrais:

Tipo	Fórmula
População	$\sigma^2 = \frac{\sum(X_i - \mu)^2}{N}$
Amostra	$S^2 = \frac{\sum(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$

- μ é a média populacional e $\overline{X}$ é a média amostral.

Entendendo o Cálculo

- Calculamos a distância de cada ponto até a média ($X_i - \overline{X}$).
- Elevamos ao quadrado para eliminar valores negativos.
- Dividimos pelo total (com ajuste $n - 1$ para amostras).
- **Observação:** O resultado final estará na unidade ao quadrado (ex: MPa^2).
- **Nota:** O denominador $n - 1$ (graus de liberdade) corrige o viés em amostras pequenas.

Exemplo 3.2

Considere dois lotes de aço com a mesma resistência média ($\overline{X} = 500\ \mathrm{MPa}$). Foram testadas 3 amostras de cada lote:

- **Lote A (MPa):** 499, 500, 501.
- **Lote B (MPa):** 450, 500, 550.

Calcule a variância (S^2) de cada lote. Qual material apresenta maior uniformidade na estrutura interna?

Reflexão

- A variância do Lote B será muito maior que a do Lote A.
- Isso levanta um problema de interpretação direta:
  - Se a unidade original é MPa, a variância resulta em MPa^2.
  - O que significa fisicamente uma “pressão ao quadrado”?
- Essa dificuldade de escala motiva o estudo do **Desvio-padrão**.

Vantagens e Desvantagens da Variância

Vantagens

- Considera a variação de cada dado individualmente.
- Base fundamental para cálculos estatísticos avançados.
- Essencial para modelos de controle de qualidade industrial.

Desvantagens

- A unidade de medida original é alterada (fica ao quadrado).
- Interpretação física difícil para tomadas de decisão rápidas.

Observações Importantes

- Use a **Variância** para comparar a consistência entre dois processos.
- Lembre que ela penaliza pesadamente grandes desvios (devido ao quadrado).
- Para laudos técnicos, utilize o **Desvio-padrão** para retornar à escala original.

Desvio-Padrão

(A medida de dispersão na escala real)

O Problema da Unidade ao Quadrado

Vimos que a Variância (S^2) é excelente para cálculos, mas gera um problema prático no laboratório de materiais:

- Resistência em MPa vira MPa^2.
- Dureza em HB vira HB^2.
- Temperatura em $°C$ vira $°C^2$.

Pergunta

Como retornar a medida de variabilidade para a **mesma unidade original** das nossas medições?

Desvio-Padrão (S)

- O desvio-padrão é definido como a raiz quadrada positiva da variância.
- Ele indica o quanto, em média, os dados se afastam da média aritmética.
- Fórmula para dados amostrais:

$$S = \sqrt{S^2}$$

- Prefere-se o uso do desvio-padrão por sua **interpretabilidade direta** no projeto.

Interpretação

- O desvio-padrão traz a dispersão de volta para a escala real.
- Ele permite dizer: “A resistência é $500 \pm 10\ \mathrm{MPa}$”.
- Facilita a visualização do erro médio em torno do centro.

Exemplo 3.3

Retome os dados do Exemplo 3.2 sobre a resistência dos aços:

- Lote A: $S^2 = 1\ \mathrm{MPa}^2$.
- Lote B: $S^2 = 2500\ \mathrm{MPa}^2$.

Calcule o desvio-padrão (S) para ambos os lotes. Qual a diferença de "erro" em MPa entre o material estável e o instável?

- Se o limite de projeto exige que nenhuma peça falhe abaixo de $480\ \mathrm{MPa}$, qual lote você aprovaria com segurança apenas olhando para o desvio-padrão?

Vantagens e Desvantagens do Desvio-Padrão

Vantagens

- Expresso na **mesma unidade** dos dados originais.
- Mais intuitivo para engenheiros e técnicos de laboratório.
- Base para definir intervalos de confiança e margens de segurança.

Desvantagens

- Assim como a média, é sensível a valores extremos (*outliers*).

Observações Importantes

- Use o **Desvio-Padrão** para redigir laudos técnicos e manuais.
- Ele é a “régua” oficial para medir a qualidade de um lote.
- Quanto menor o desvio, mais **previsível** e confiável é o seu material.

Coeficiente de Variação

(A medida da variabilidade relativa)

Comparando o Incomparável

- Média e desvio-padrão são limitados quando precisamos comparar dois cenários diferentes:
  - Lotes com médias muito distantes (ex: fibra fina vs. barra grossa).
  - Materiais medidos em unidades diferentes (ex: dureza vs. tração).
  - Processos onde a escala de grandeza altera a percepção do erro.

Pergunta

- Como saber qual material é mais estável se as médias são diferentes?

Coeficiente de Variação (CV)

- O CV é uma medida relativa de dispersão.
- Expressa o desvio-padrão como uma proporção da média.
- Frequentemente utilizado em porcentagem:

$$CV = \left(\frac{S}{\overline{X}} \right) \times 100\%$$

- Elimina a unidade de medida, tornando os dados adimensionais.

Interpretação Técnica

- O CV indica a **precisão relativa** do processo produtivo.
- Permite comparar a uniformidade entre materiais distintos.
- **Baixo CV:** processo homogêneo e controlado.
- **Alto CV:** alta dispersão relativa e maior risco técnico.

Exemplo 3.4

Um laboratório compara a estabilidade de dois processos de fabricação de filamentos.

- Processo A: Média = 120 μm; Desvio-padrão (S) = 1,58 μm.
- Processo B: Média = 116 μm; Desvio-padrão (S) = 36,47 μm.

Calcule o CV para cada processo. Qual deles apresenta o desempenho mais estável para evitar picos de defeitos?

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Permite comparar dispersões entre conjuntos com unidades diferentes.
- Facilita a comunicação de resultados para gerência (porcentagem).
- Excelente indicador de escalabilidade e risco de processo.

Desvantagem

- Perde o sentido se a média for igual ou próxima de zero.

Observações Importantes

- Use o Coeficiente de Variação para validar fornecedores diferentes.
- Um CV abaixo de 10% geralmente indica alta precisão na engenharia.
- Ele é a ferramenta final para decidir sobre a eficiência da produção.

Qual Medida Usar?

Situação no Laboratório	Medida Recomendada	Por quê?
Triagem rápida de lotes	Amplitude Total	Identifica picos de defeitos ou instabilidade bruta.
Laudo técnico oficial	Desvio-padrão	Avalia consistência na mesma unidade do material.
Comparar processos	CV	Compara precisão relativa entre

Situação no Laboratório	Medida Recomendada	Por quê?
		materiais diferentes.
Cálculos de qualidade	Variância	Base matemática para modelos estatísticos avançados.

Resumo de Aplicações

- **Amplitude:** uso em inspeções iniciais e limites de segurança.
- **Desvio-padrão:** padrão ouro para relatórios de conformidade técnica.
- CV**:** ferramenta essencial para seleção de fornecedores e escalabilidade.
- **Variância:** fundamental para pesquisa acadêmica e otimização de processos.

Atenção!

- O engenheiro nunca utiliza apenas um indicador isolado.
- A **Média** localiza o material; a **Dispersão** valida sua confiabilidade.
- Menor variabilidade sempre resulta em menor risco de falha estrutural.

Fim